

Ejercicio Nº 33: Una Piedra es arrojada verticalmente hacia arriba desde cierta altura “h” con velocidad $v_0=30\text{ m/s}$ y llega al suelo después de 8 segundos. Determinar la altura “h” y la velocidad con la que llega al suelo.

Resolución:

Se trata claramente de un caso de tiro vertical y caída libre.

Como tal debemos tener presente que en el instante que alcance su altura máxima la velocidad será cero, ya que sino seguiría subiendo. Es en ese momento que empieza la caída libre propiamente dicha.

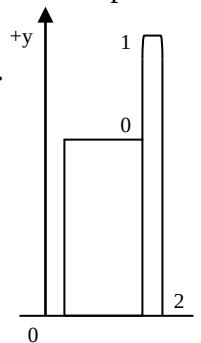
Las expresiones generales que utilizaremos para cada parte del movimiento son las siguientes:

$$\begin{aligned} 1) \quad & \left\{ \begin{aligned} v_{(t)} &= v_i + a \cdot (t - t_i) \\ y_{(t)} &= y_i + v_i \cdot (t - t_i) + \frac{1}{2} \cdot a \cdot (t - t_i)^2 \end{aligned} \right. \end{aligned}$$

Para facilitar los cálculos, vamos a diferenciar los puntos importantes de cada parte del movimiento, y los vamos a nombrar con un número.

- Estado 0: el instante que se separa la piedra de la mano.
- Estado 1 cuando alcanza la altura máxima.
- Estado 2: cuando impacta contra el suelo.

Vamos a definir nuestros ejes de coordenadas de manera que apunte el eje positivo de las y hacia arriba, con origen en el suelo.



De esta manera los datos proporcionados tanto por el ejercicio y el análisis, y la información solicitada nos quedará:

$$t_0 = 0s$$

$$y_0 = h = ? m$$

$$v_0 = 30m/s$$

$$a_0 = a_g = -g = -9,80m/s^2$$

aceleración debida a la gravedad

$$t_1 = ? s$$

$$y_1 = ? m$$

$$v_1 = 0m/s$$

$$a_1 = a_g = -g = -9,80m/s^2$$

$$t_2 = 8s$$

$$y_2 = 0m$$

$$v_2 = ? m/s$$

$$a_2 = a_g = -g = -9,80m/s^2$$

Para determinar la altura inicial, utilizaremos la fórmula 2), para el estado 2, ya que conocemos el valor de la altura para dicho punto:

$$y_2 = y_0 + v_0 \cdot (t_2 - 0) + \frac{1}{2} \cdot a_g \cdot (t_2 - t_0)^2$$

Reemplazando valores:

$$0m = y_0 + 30m/s \cdot (8s - 0s) + \frac{1}{2} \cdot (-9,80m/s^2) \cdot (8s - 0s)^2$$

De donde despejamos y_0 :

$$y_0 = 0m - 30m/s \cdot (8s) - \frac{1}{2} \cdot (-9,80m/s^2) \cdot (8s)^2$$

$$y_0 = -240m + 313,6m$$

$$y_0 = 73,6m$$

Para determinar la velocidad con la que llega al suelo, utilizaremos la fórmula 1) para el estado 2:

$$v_2 = v_0 + a_g \cdot (t_2 - t_0)$$

Reemplazando valores:

$$v_2 = 30m/s + (-9,80m/s^2) \cdot (8s - 0s)$$

$$v_2 = 30m/s - 78,4 m/s$$

$$v_2 = -48,4m/s$$

Las expresiones generales quedarán:

$$v_{(t)} = 30m/s - 9,80m/s^2 \cdot t$$

$$y_{(t)} = 73,6m + 30m/s \cdot t + \frac{1}{2}(-9,80m/s^2) \cdot t^2 =$$

$$y_{(t)} = 73,6m + 30m/s \cdot t - 4,9m/s^2 \cdot t^2$$

Finalmente, sin bien no lo pide, realizaremos los gráficos posición, velocidad y aceleración vs tiempo. Para ello haremos una tabla de posición, velocidad y aceleración para distintos valores de tiempo.

t (s)	y(t) (m)	v(t) (m/s)	a(t) (m/s ²)
0	73,6	30	-9,8
1	98,7	20,2	-9,8
2	114	10,4	-9,8
3	119,5	0,6	-9,8
4	115,2	-9,2	-9,8
5	101,1	-19	-9,8
6	77,2	-28,8	-9,8
7	43,5	-38,6	-9,8
8	0	-48,4	-9,8

